

Grille de correction — format tableau

Critère	Ce qui est évalué	Excellent	Satisfaisant	Fragile	Insuffisant	Points
VM as Code avec cloud-init	Présence d'un vrai fichier cloud-init, utilité réelle, automatisation de l'utilisateur, SSH, mises à jour, Docker, préparation de l'hôte	Cloud-init complet, clair, reproductible, réellement utile au déploiement	Cloud-init pertinent mais partiellement incomplet ou peu expliqué	Cloud-init minimal, partiel ou surtout décoratif	Absence de vrai cloud-init ou usage non démontré	5
Architecture et schéma	Lisibilité, cohérence, zones de confiance, flux, exposition, parcours métier	Schéma clair, complet, juste et aligné avec le déploiement réel	Schéma généralement bon, avec quelques oublis mineurs	Schéma partiel, ambigu ou difficile à relier à la solution	Schéma absent ou incorrect	5
Déploiement conteneurisé	Qualité de la stack Docker Compose, structure, dépendances, reproductibilité	Stack fonctionnelle, propre, stable et bien structurée	Stack presque complète avec quelques imprécisions mineures	Stack partiellement fonctionnelle ou difficile à reproduire	Solution non déployable ou incohérente	4
Sécurité des images	Versions explicites, choix d'images, scan ou validation, provenance	Images bien choisies, versions explicites, scan ou justification convaincante	Bonnes pratiques visibles mais démonstration incomplète	Peu d'éléments de sécurité ou choix peu justifiés	Aucune preuve sérieuse de réflexion sur les images	4
Sécurité à l'exécution	Non-root, absence de mode privilégié, réduction des privilèges, options de sécurité, montages prudents, ressources	Bonnes pratiques visibles, expliquées et majoritairement appliquées	Plusieurs contrôles corrects, quelques écarts justifiés	Sécurité partielle ou surtout déclarative	Presque aucun durcissement réel	5
Segmentation réseau	Réseaux d'exposition, applicatifs, données, exposition minimale, flux justifiés	Segmentation claire, bien pensée et bien expliquée	Segmentation présente mais perfectible	Segmentation minimale ou peu cohérente	Réseau plat ou services sensibles exposés inutilement	4
Intégration Drupal Commerce → n8n → Moodle	Cohérence du parcours métier, vente, automatisation, attribution d'accès, démonstration	Flux cohérent, démontré, compréhensible et bien documenté	Flux présent mais partiellement simulé ou incomplet	Logique annoncée mais peu démontrée	Aucune intégration crédible entre les composants	4
IAM et SSO	Keycloak, SSO Moodle, compréhension des flux d'authentification	SSO fonctionnel, bien démontré et bien expliqué	SSO partiellement fonctionnel ou démonstration incomplète	Configuration présente mais peu convaincante	Absence de mise en œuvre réelle	4
Reverse proxy et WAF	Rôle de Traefik, rôle d'OpenAppSec, centralisation de l'exposition	Proxy et WAF intégrés et correctement expliqués	Présence partielle ou démonstration limitée	Compréhension faible, intégration incomplète	Absence ou incompréhension manifeste	2
Observabilité et exploitation	Usage de Portainer CE, états des conteneurs, journaux, diagnostic, éventuellement Grafana/Loki	Portainer CE opérationnel et utilisé intelligemment; diagnostic crédible montré	Portainer présent et exploité partiellement	Portainer peu exploité ou démonstration faible	Aucun usage pédagogique réel de l'observabilité	2
Qualité des livrables	Vidéo M365 conforme, GitBook, GitHub, document Word/PPT, cohérence globale	Tous les livrables sont complets, cohérents, clairs et professionnels	Très bons livrables avec quelques défauts mineurs	Livrables présents mais inégaux ou difficiles à exploiter	Plusieurs livrables absents, non accessibles ou de faible qualité	5
Total						40

Vérifications éliminatoires ou pénalités majeures

Situation observée	Effet recommandé sur la correction
Secrets réels dans GitHub	Pénalité majeure; peut affecter sécurité des images, sécurité à l'exécution et qualité globale
Conteneur privilégié sans justification sérieuse	Pénalité majeure sur la sécurité à l'exécution
PostgreSQL, Redis, n8n ou interface d'administration sensible exposés publiquement	Pénalité majeure sur la segmentation réseau et l'architecture
Absence réelle de cloud-init	Échec partiel ou total du critère VM as Code
Vidéo au-delà de 15 min 59 s	Pénalité automatique sur la qualité des livrables
Dépôt GitHub inutilisable	Pénalité sur déploiement et qualité des livrables

Feuille de pointage par équipe

Équipe	VM as Code /5	Architecture /5	Déploiement /4	Images /4	Exécution /5	Réseaux /4	Intégration /4	IAM/SSO /4	Proxy/WAF /2	Observabilité /2	Livrables /5

Références de correction

Les critères de sécurité à l'exécution et de moindre privilège s'alignent avec les recommandations OWASP sur les conteneurs, qui insistent notamment sur l'exécution sans privilèges élevés et la réduction de surface d'attaque.
[cite:10][cite:86]

L'usage de Portainer CE comme appui à la démonstration d'exploitation et de consultation des journaux est cohérent avec sa documentation d'utilisation des conteneurs et des logs.[cite:38][cite:87][cite:90]

La faisabilité d'une intégration pédagogique entre n8n et Moodle est compatible avec les capacités de services web et d'API externes de Moodle, ce qui soutient la logique du critère d'intégration fonctionnelle.[cite:62][cite:88][cite:91]